

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC



BÁO CÁO
ĐỀ TÀI: TỐI ƯU HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ VỚI
COPULA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Năm học: 2025 - 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Nguyễn Hữu Toàn

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Phan Hoàng Đạt - 22110037.

Hồ Chí Minh – 2026

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan rằng, báo cáo này là sản phẩm được thực hiện bởi tôi, được thực hiện dựa trên sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn và các tài liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ. Mọi dữ liệu, số liệu và kết quả trình bày trong luận văn đều trung thực và chưa từng được sử dụng trong bất kỳ công trình nào trước đây, trừ khi được chỉ rõ trong phần tham khảo.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung bài báo cáo.

Lời cảm ơn

Quá trình học môn học này là một giai đoạn rất quan trọng. Nó là tiền đề nhằm trang bị cho em những kỹ năng nghiên cứu, những kiến thức quý báu, tạo bước đệm cho quá trình sau này.

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo khoa đã tạo điều kiện học tập tốt nhất với môi trường học tập hiện đại, trang thiết bị đầy đủ, giúp em tiếp cận với các công nghệ và phương pháp thực hành tiên tiến.

Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn của chúng tôi, Ths. Nguyễn Hữu Toàn, vì sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình trong suốt môn học cũng như là quá trình thực hiện báo cáo. Em cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình và bạn bè, những người đã luôn ủng hộ và khích lệ chúng tôi trong mọi hoàn cảnh.

Mặc dù đã cố gắng hết mình, nhưng bài báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

Mục lục

I	MỞ ĐẦU (INTRODUCTION)	5
I.1	Bối cảnh nghiên cứu	5
I.2	Mục tiêu nghiên cứu	5
I.3	Phạm vi và giới hạn nghiên cứu	5
II	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
II.1	Bài toán tối ưu hóa Mean-Variance (Markowitz)	5
II.2	Lý thuyết Copula	5
II.2.1	Định lý Sklar	5
II.2.2	Các loại mô hình	5
II.3	Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo từ Copula	5
III	PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	5
III.1	Thu thập và xử lý dữ liệu	5
III.2	Quy trình phân tích dữ liệu	5
IV	PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ	5
IV.1	Phân tích đơn biến	5
IV.2	Phân tích biến phụ thuộc	5
IV.3	Áp dụng mô hình Copula	5
IV.4	Mô hình mô phỏng Monte Carlo	5
IV.4.1	Thiết kế mô hình mô phỏng Monte Carlo	5
IV.4.2	Chiến lược triển khai mô phỏng với 10.000 kịch bản	5
IV.5	Tối ưu hóa danh mục đầu tư	5
V	Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ	5
V.1	Giải thích kết quả	5
V.2	Ý nghĩa cho doanh nghiệp	5
V.3	Ý nghĩa cho nghiên cứu học thuật	5
VI	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI	5
VI.1	Tóm tắt kết quả chính	5
VI.2	Đóng góp học thuật	5
VI.3	Hướng nghiên cứu trong tương lai	5

I MỞ ĐẦU (INTRODUCTION)

I.1 Bối cảnh nghiên cứu

I.2 Mục tiêu nghiên cứu

I.3 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

II CƠ SỞ LÝ THUYẾT

II.1 Bài toán tối ưu hóa Mean-Variance (Markowitz)

II.2 Lý thuyết Copula

II.2.1 Định lý Sklar

II.2.2 Các loại mô hình

II.3 Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo từ Copula

III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

III.1 Thu thập và xử lý dữ liệu

III.2 Quy trình phân tích dữ liệu

IV PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ

IV.1 Phân tích đơn biến

IV.2 Phân tích biến phụ thuộc

IV.3 Áp dụng mô hình Copula

IV.4 Mô hình mô phỏng Monte Carlo

IV.4.1 Thiết kế mô hình mô phỏng Monte Carlo

IV.4.2 Chiến lược triển khai mô phỏng với 10.000 kịch bản

IV.5 Tối ưu hóa danh mục đầu tư

V Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

V.1 Giải thích kết quả

V.2 Ý nghĩa cho doanh nghiệp

V.3 Ý nghĩa cho nghiên cứu học thuật

VI KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI

VI.1 Tóm tắt kết quả chính